



PROGRAMME DE FORMATION

Fondamentaux de la programmation Python

Écrire des programmes Python clairs et testés dès la première ligne de code

27 HEURES

POUR Débutants, étudiants et professionnels qui apprennent à programmer avec Python



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à programmer en Python depuis le tout début. Ils installent un environnement de travail, puis apprennent variables et types, conditions et boucles, listes, dictionnaires et autres structures de données, fonctions, modules et paquets, environnements virtuels et leurs premiers tests unitaires avec pytest. Ils lisent et écrivent des fichiers, gèrent les erreurs, manipulent des données JSON et CSV, et organisent leur code avec des classes et des dataclasses. Chaque chapitre se termine par des exercices sur machine, et le programme s'achève par un projet final où chaque participant construit, teste et présente une application en ligne de commande.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Bases de Python	Installation, variables, types, opérateurs, entrées et sorties, conditions et boucles	6 h
02	Structures de données et fonctions	Listes, tuples, dictionnaires, ensembles, compréhensions, fonctions, modules, pytest	6 h
03	Fichiers, erreurs et objets	Lecture et écriture de fichiers, exceptions, JSON et CSV, classes, héritage, dataclasses	6 h
04	Projet final	Une application en ligne de commande testée, présentée au groupe	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	3 h
Total			27 h

Informations clés

PUBLIC	Débutants, étudiants et professionnels qui apprennent à programmer avec Python
PRÉREQUIS	Aucun. Usage courant d'un ordinateur ; aucune expérience de la programmation n'est nécessaire
DURÉE	27 h : 24 h de chapitres + 3 h de réserve
FORMAT	Cours courts avec programmation en direct, chacun suivi d'exercices guidés
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant avec Python 3, VS Code et Git, installés au premier chapitre ; ni compte ni coût
ÉVALUATION	Exercices validés à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent écrire, organiser et tester des programmes Python qui utilisent structures de données, fonctions, fichiers, gestion des erreurs et classes

PHASE 01

6 H

Bases de Python

Les participants installent Python et VS Code, écrivent leurs premiers programmes avec variables, types, opérateurs, entrées et sorties, puis contrôlent le déroulement d'un programme avec des conditions et des boucles. Exercice validé : un jeu de devinette de nombre qui vérifie que chaque proposition est dans l'intervalle et compte les essais.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Premiers pas	Installation, variables, types, opérateurs, entrées et sorties	Cours + TP	3 h
1.2	Structures de contrôle	Conditions, boucles	Cours + TP	3 h

Structures de données et fonctions

Les participants stockent et transforment des données avec listes, tuples, dictionnaires, ensembles et compréhensions, puis découpent leur code en fonctions, modules et paquets, gèrent les dépendances avec venv et pip, et écrivent leurs premiers tests unitaires avec pytest. Exercice validé : un module de fonctions de statistiques sur du texte, avec des tests pytest qui passent.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Structures de données	Listes, tuples, dictionnaires, ensembles, compréhensions	Cours + TP	3 h
2.2	Fonctions et modules	Fonctions, portée, modules, paquets, venv et pip, premiers tests unitaires avec pytest	Cours + TP	3 h

Fichiers, erreurs et objets

Les participants lisent et écrivent des fichiers, gèrent les erreurs avec les exceptions, échangent des données en JSON et CSV, puis modélisent leurs programmes avec classes, héritage et dataclasses. Exercice validé : un carnet de contacts enregistré dans un fichier JSON, avec des classes pour ses entrées et une gestion propre d'un fichier absent ou corrompu.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Fichiers et erreurs	Lecture et écriture de fichiers, exceptions, JSON et CSV	Cours + TP	3 h
3.2	Python orienté objet	Classes, héritage, dataclasses	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Chaque participant construit une application en ligne de commande à partir d'un court cahier des charges, par exemple un gestionnaire de tâches ou de dépenses, en réutilisant les exercices des phases, puis la présente au groupe.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Choisir le sujet, concevoir les modules et les classes, écrire l'application avec stockage dans des fichiers, arguments de ligne de commande avec argparse	Projet	3 h
4.2	Tests et documentation	Tests pytest des fonctions principales, gestion des erreurs, README	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct et présentation du code ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Application en ligne de commande

Une application en ligne de commande, par exemple un gestionnaire de tâches ou de dépenses, organisée en modules et en classes, qui enregistre ses données dans des fichiers, gère les erreurs et est couverte par des tests pytest.

OUTILS Python 3, bibliothèque standard (json, csv, argparse, dataclasses), pytest, Git, VS Code

LIVRABLE Dépôt Git avec code, tests et README, démonstration en direct